

Materia Lenguajes de Programación y Código Limpio

Profesor William David Velásquez

Contacto

welasquez [arroba] udemedellin.edu.co

Página del Curso

Github: <https://github.com/ProfeBill>

Evaluación

Entregas Proyecto de Aula

- Seguimiento 1 : 35% (Septiembre 4)
 - Tema 1 : Pruebas Unitarias 17.5%
 - Tema 2 : Código Limpio 17.5%
- Seguimiento 2 : 40% (Octubre 23)
 - Tema 3 : Interfaz Gráfica 20%
 - Tema 4 : Bases de Datos 20%
- Evento Evaluativo Final : 25%
 - Entrega Final : Aplicación web

Condiciones del Proyecto de Aula

- Consulte la [lista de proyectos](#) o también puede proponer el suyo propio.
- Equipos de 2 estudiantes, solo en caso de que los matriculados en el curso sean impares, se permite un equipo de 3
- Cada equipo debe contactar a un experto que les ayude a entender el problema y redactar los casos de prueba. la entrevista con el experto debe ser grabados en video o audio.
- De la entrevista con el experto el equipo debe identificar las variables de entrada y salida, así como las fórmulas que deben utilizar para realizar los cálculos
- usando las variables y las fórmulas suministradas por el experto deberán construir un libro de Excel con al lo menos 10 casos de prueba del problema
- El equipo debe tener un repositorio en GitHub, donde hacen la entrega, y en la UVirtual van a suministrar la URL del proyecto

Hora de Elegir Representante del Curso

¿Por qué estudiaste esta carrera?

La ley fundamental de la ingeniería



Cualquier problema complejo puede resolverse si se divide en una cantidad adecuada de problemas mas simples

Paréntesis: ¿Nos podemos ir? Es que la IA resuelve los problemas por nosotros.

Inteligencia Artificial vs Brutalidad Natural

La IA no es el genio de la lámpara, es un empleado barato recién contratado, eso significa que:

- Usted debe ser más inteligente
- Usted debe darle límites e instrucciones claras
- Usted debe verificar si hizo bien el trabajo
- Usted debe pagarle por su trabajo

La característica más peligrosa de la IA:

Complaciente

- Nunca le va a contestar: No sé
- Nunca va a decirle: Estás equivocado
- Solo va a admitir que se equivocó cuando usted lo corrija, incluso si tenía la razón

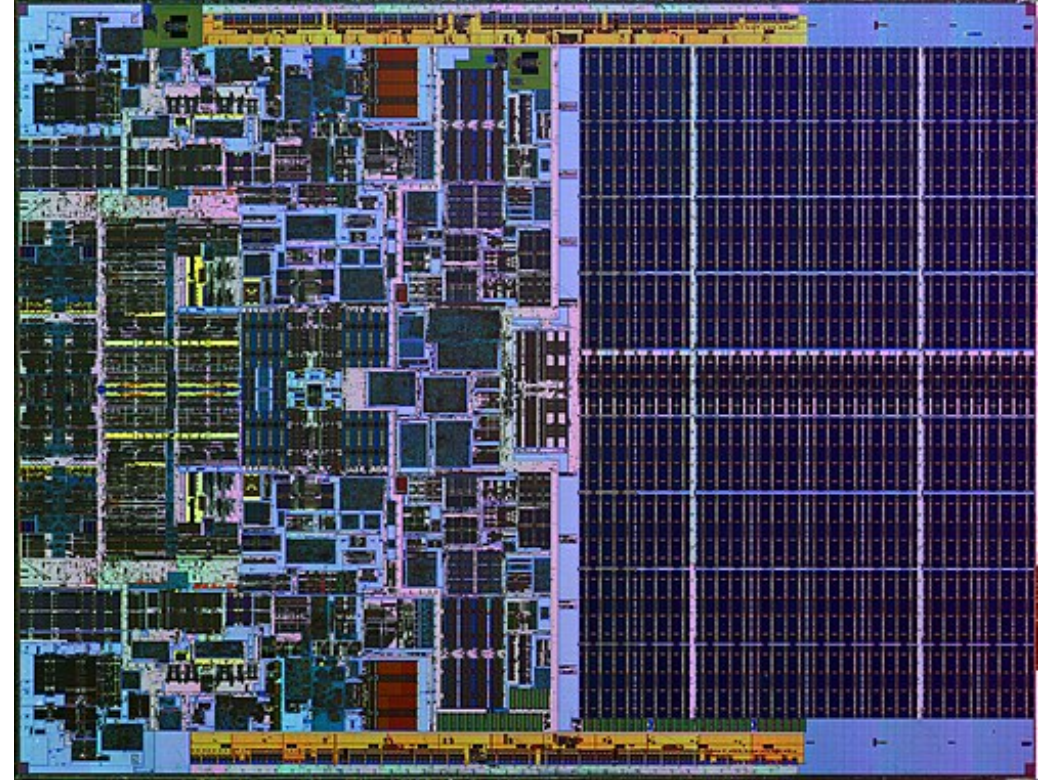


Principios de Seguridad

- No le pida que escriba el código fuente de algo que usted no sabe hacer en papel
- Antes de empezar, tenga escritas las pruebas que usará para verificar si hizo bien su trabajo
- Divida el trabajo en tareas pequeñas, fáciles de hacer, fáciles de verificar

De regreso a los problemas

Cómo hacer un computador desde cero



Características de un buen componente

- *Simple* : Tiene el mínimo de componentes para cumplir su propósito
- *Reutilizable* : Puede ser utilizado para resolver el mismo problema dentro de otros sistemas
- *Verificable* : Es posible construir otros componentes para verificar que entregue los resultados correctos
- *Documentado* : Está acompañado de la documentación necesaria para que otras personas puedan reutilizarlo o mejorarlo

Recomendaciones

- No conserve nada que usted no entienda como funciona, o no pueda mejorar después si tiene que modificarlo
- Aproveche lo barato de la IA, para volver a empezar desde cero, cada vez que descubra que había una forma mejor y más simple de hacer las cosas
- Piense en todas las formas en que su nueva creación puede fallar, y escriba nuevas pruebas por cada una de ellas

Finalmente, recuerde:

La IA aprendió todo lo que sabe resolviendo problemas, cada problema que ella resuelve por usted, es una habilidad que ella gana y una que usted deja de ganar

<https://nandgame.com/>

<https://madformath.com/calculators/digital-systems/combinational-logic/full-adder-learning-tool>

Full adder: CircuitVerse - Binary Adders

4 bit adder: CircuitVerse - Digital Circuit Simulator online